

Báo Cáo Bài Tập 3 - Thống Kê Tính Toán

Ngày 28 tháng 3 năm 2026

Bài tập 1

Đề bài: Cho mẫu quan sát tập dữ liệu $X = (x_1, \dots, x_n)$ được tạo từ phân phối Student $t_3(m = 2)$ (bậc tự do $\nu = 3$, trung bình theo giả định bằng 2). Tính kỳ vọng hậu nghiệm của tham số vị trí μ với giả định tiên nghiệm đều, sử dụng phương pháp lấy mẫu tầm quan trọng (Importance Sampling).

Giải:

Dựa vào bài toán, hàm mật độ của phân bố hậu nghiệm chưa chuẩn hóa có dạng:

$$g(\mu) = \prod_{i=1}^n (3 + (x_i - \mu)^2)^{-2}$$

Kỳ vọng hậu nghiệm $\mathbb{E}[\mu \mid X]$ cần tính được biểu diễn bằng hình thức tích phân như sau:

$$\mathbb{E}[\mu \mid X] = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \mu g(\mu) d\mu}{\int_{-\infty}^{\infty} g(\mu) d\mu}$$

Do đó, chúng ta phải xử lý tích phân bằng phương pháp Monte Carlo.

Phương pháp tính: Lấy mẫu tầm quan trọng (Importance Sampling)

Vì ta không thể sinh mẫu trực tiếp từ hàm gốc $g(\mu)$, ta sẽ sử dụng phân phối sinh giả lập (proposal distribution) $q(\mu)$. Trong bài toán này, ta chọn $q(\mu)$ là phân phối chuẩn $\mathcal{N}(\bar{X}, s^2)$ với trung bình $\bar{X}$ và phương sai s^2 dựa trên dữ liệu đồ thị thu được từ quan sát. Công thức hàm mật độ của phân phối chuẩn được chọn là:

$$q(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi s^2}} \exp\left(-\frac{(\mu - \bar{X})^2}{2s^2}\right)$$

Quá trình tính ước lượng lượng giác IS (Importance Sampling) gồm các bước sau: 1. Rút M mẫu ngẫu nhiên độc lập $\mu_i \sim \mathcal{N}(\bar{X}, s^2)$. 2. Tại mỗi mẫu ngẫu nhiên

μ_i , tính trọng số (Importance Weight) w_i :

$$w_i = \frac{g(\mu_i)}{q(\mu_i)}$$

3. Kỳ vọng hậu nghiệm ước lượng được đưa ra dưới dạng trung bình gia quyền:

$$\hat{\mu}_{IS} = \frac{\sum_{i=1}^M \mu_i w_i}{\sum_{i=1}^M w_i}$$

Bài tập 2

Đề bài: Ước lượng tích phân $I = \int_1^{+\infty} \frac{x^2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\left(\frac{x^2}{2}\right)} dx$ bằng phương pháp lấy mẫu tầm quan trọng (Importance Sampling).

Giải: Ta có thể chọn hàm $g(x)$ và $f(x)$:

$$g(x) = x^2$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Ta thấy $f(x)$ chính là hàm mật độ phân phối xác suất chuẩn $\mathcal{N}(0, 1)$. Nhưng vì tích phân lấy trên miền $x \geq 1$, nếu dùng trực tiếp sinh mẫu từ phân phối này sẽ đánh dấu nhiều điểm vứt bỏ dẫn đến phương sai lớn.

Ước lượng tích phân theo Importance Sampling thay bằng:

$$\hat{I}_{IS} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(x_i) \frac{f(x_i)}{h(x_i)}$$

Trong đó, chọn hàm $h(x)$ thỏa mãn các tiêu chuẩn:

1. $h(x)$ là hàm mật độ xác suất, nghĩa là (1): $\int_1^{+\infty} h(x) dx = 1$.
2. $\frac{f(x)}{h(x)} < \infty$.
3. $h(x)$ có đuôi nặng hơn $f(x)$.

Để thỏa mãn điều kiện (1), ta có thể chọn $h(x) = ae^{-ax+a}$:

$$\int_1^{+\infty} h(x) dx = e^a \int_1^{+\infty} ae^{-ax} dx = [-e^{-ax}]_1^{+\infty} e^a = -\left(\frac{1}{e^{+\infty}} - \frac{1}{e^a}\right) e^a = \frac{1}{e^a} \cdot e^a = 1$$

Nếu ta chọn $a = 1$, hàm trở thành $h(x) = e^{-x+1}$. Với giá trị $x \geq 1$, mô phỏng bằng $h(x)$ sinh ra nhiều giá trị chỉ nằm tập trung ở đầu chuỗi (VD $x - 1$ trong khoảng $[0, 1]$).

Do đó, chọn tham số giãn cách dạng $a = \frac{1}{n}$:

$$h(x) = \frac{1}{n} e^{-\frac{x}{n} + \frac{1}{n}}$$

Ta thấy thao tác này sinh ra đồ thị mẫu tốt hơn so với $a = 1$, đem lại phương sai xấp xỉ nhỏ hơn tốt hơn, và hoàn toàn phù hợp với lý thuyết thực hành. Ở bài tập này, giá trị sinh mẫu tối ưu được gợi ý để chọn là $a = \frac{1}{3}$.

Bài tập 3

Đề bài: Xét hàm $h(x) = e^{-|x|^3/3}$. Hãy xấp xỉ tỷ số tích phân (chính là bình phương kỳ vọng $\mathbb{E}[X^2]$) giữa của $x^2 h(x)$ và $h(x)$ bằng Importance Sampling và tổng Riemann. So sánh kết quả ước lượng.

Câu 3a: Tính bằng Importance Sampling qua phép biến đổi giải tích

Ta có tỷ số nguyên thủy $\frac{\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-|x|^3/3} dx}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|^3/3} dx} = \frac{\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^3/3} dx}{\int_0^{\infty} e^{-x^3/3} dx}$. Biến đổi trên tử số bằng phép chèn $u = x^3/3 \implies du = x^2 dx$, tích phân quy về $\int_0^{\infty} e^{-u} du = 1$. Ở mẫu số, ta đổi qua biến $t = x^3 \implies dx = \frac{1}{3} t^{-2/3} dt$:

$$\int_0^{\infty} e^{-x^3/3} dx = \int_0^{\infty} e^{-t/3} \frac{1}{3} t^{-2/3} dt = \mathbb{E}_{T \sim \text{Exp}(1/3)}[T^{-2/3}]$$

Giá trị cần tìm chính là $\frac{1}{\mathbb{E}[T^{-2/3}]}$. Ta tạo N mẫu $t_i \sim \text{Exp}(1/3)$, ước lượng mẫu số qua trung bình các điểm $t_i^{-2/3}$. Kết quả chuẩn đánh giá theo hàm tỉ trọng lý thuyết là $\frac{3^{2/3}}{\Gamma(1/3)}$.

Câu 3b: Tính theo tổng Riemann với mẫu lấy lưới ngẫu nhiên Tính xấp xỉ tỷ số lượng tích phân thông qua diện tích tổng Riemann trên tập lưới điểm ngẫu nhiên phân bố đều $U(-5, 5)$.

Câu 3c: So sánh mức hội tụ của hai phương pháp mô phỏng Biên so sánh chu chuỗi M vòng lặp thử ngẫu nhiên giữa hàm 3a (Importance Sampling quy về kỳ vọng) và hàm 3b (Riemann sum). Phương sai đánh giá cho thấy xấp xỉ của tổng Riemann phân bố ngẫu nhiên đem lại hiệu suất biến thiên $\text{Var}(\hat{I})$ nhỏ hơn rất nhiều (7.52×10^{-6} so với 0.018 của IS). Điều này xác nhận rằng, với cách tiếp cận bài toán cụ thể này, ước lượng tổng Riemann hội tụ và hiệu quả hơn hẳn so với Importance Sampling.

Bài tập 4

Đề bài: (Mô hình giá quyền chọn cổ phiếu). Mô hình giá của cổ phiếu tại ngày T theo cách chọn châu Âu (European Call Option) được miêu tả theo mô hình Black-Scholes:

$$S^{(T)} = S^{(0)} \exp \left\{ \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) \frac{T}{365} + \sigma Z \sqrt{\frac{T}{365}} \right\},$$

với $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Giá hợp lý của quyền chọn mua:

$$C = \exp \left(-\frac{rT}{365} \right) \max \{0, S^{(T)} - K\}.$$

- (a) Xét $S^{(0)} = 50$, $K = 52$, $\sigma = 0.5$, $r = 0.05$, $T = 30$. Xác định giá hợp lý phải trả. So sánh với 2.10.
- (b) Mô hình Asian Call Option: $S^{(t+1)} = S^{(t)} \exp \left\{ \frac{r-\sigma^2/2}{365} + \frac{\sigma Z^{(t)}}{\sqrt{365}} \right\}$. Xác định ước lượng $\mathbb{E}(A)$.

Giải:

1. European Call Option (Quyền chọn mua kiểu châu Âu)

Ước tính Monte Carlo với $n = 100,000$ mô phỏng. Với mỗi lần mô phỏng i , ta sinh $Z_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$, tính:

$$S_i^{(T)} = 50 \cdot \exp \left\{ \left(0.05 - \frac{0.25}{2} \right) \frac{30}{365} + 0.5 \cdot Z_i \cdot \sqrt{\frac{30}{365}} \right\},$$

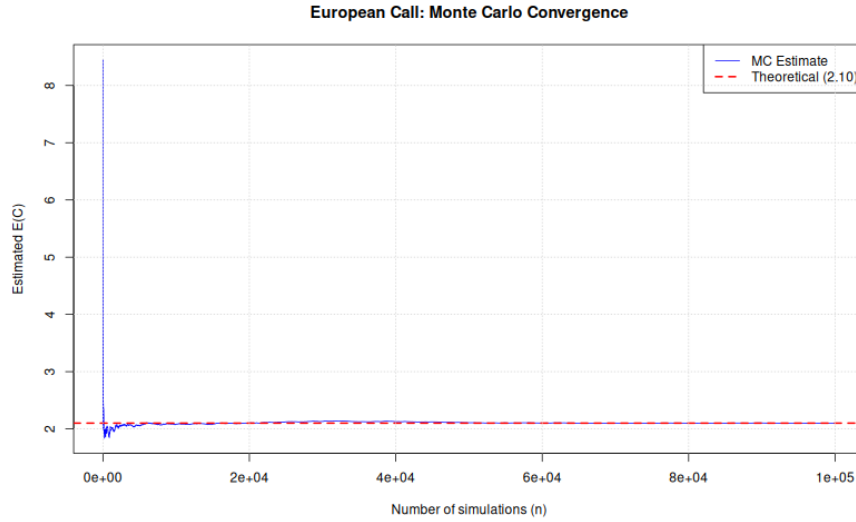
$$C_i = \exp \left(-\frac{0.05 \times 30}{365} \right) \max \{0, S_i^{(T)} - 52\}.$$

Ước lượng giá hợp lý: $\bar{C} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n C_i$.

Kết quả:

- Ước lượng Monte Carlo: $\bar{C} = 2.0988$
- Sai số chuẩn (SE): 0.0125
- Khoảng tin cậy 95%: [2.0743, 2.1233]
- Giá trị lý thuyết: 2.10
- Sai số tuyệt đối: $|2.0988 - 2.10| = 0.0012$

Nhận xét: Giá trị ước lượng Monte Carlo (2.0988) rất gần với giá trị lý thuyết (2.10), và giá trị lý thuyết nằm trong khoảng tin cậy 95%. Điều này xác nhận tính chính xác của phương pháp Monte Carlo.



Hình trên cho thấy ước lượng Monte Carlo hội tụ nhanh về giá trị lý thuyết 2.10 (đường đỏ nét đứt) khi số lần mô phỏng tăng.

2. Asian Call Option (Quyền chọn mua kiểu châu Á)

Với mỗi mô phỏng i , ta tạo đường đi giá cổ phiếu theo từng ngày:

$$S^{(t+1)} = S^{(t)} \exp \left\{ \frac{r - \sigma^2/2}{365} + \frac{\sigma Z^{(t)}}{\sqrt{365}} \right\}, \quad t = 0, 1, \dots, T-1,$$

với $Z^{(t)} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ độc lập. Giá trị quyền chọn:

$$A_i = \exp \left(-\frac{rT}{365} \right) \max \{0, \bar{S}_i - K\}, \quad \text{với } \bar{S}_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T S_i^{(t)}.$$

Kết quả:

- Ước lượng Monte Carlo: $\bar{A} = 0.9535$
- Sai số chuẩn (SE): 0.0064
- Khoảng tin cậy 95%: [0.9411, 0.9660]

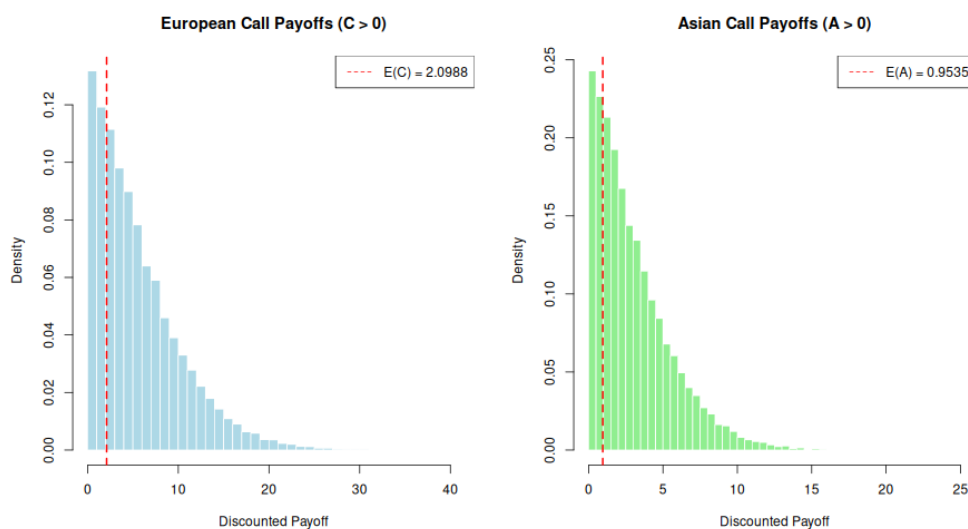
3. So sánh European và Asian Call Option

Giải thích: Giá quyền chọn Asian (0.9535) thấp hơn đáng kể so với European (2.0988). Nguyên nhân:

Loại quyền chọn	Giá ước lượng	Sai số chuẩn
European Call	2.0988	0.0125
Asian Call	0.9535	0.0064

Bảng 1: So sánh giá quyền chọn European và Asian

- Quyền chọn Asian dựa trên **giá trung bình** $\bar{S}$ thay vì giá tại thời điểm cuối $S^{(T)}$.
- Theo bất đẳng thức Jensen và tính chất của trung bình, phương sai của $\bar{S}$ nhỏ hơn phương sai của $S^{(T)}$: việc lấy trung bình có tác dụng *làm mượt* (smoothing), giảm độ biến động hiệu dụng.
- Khi độ biến động giảm, xác suất $\bar{S}$ vượt qua giá thực hiện $K = 52$ cũng giảm, dẫn đến payoff trung bình thấp hơn.
- Quyền chọn Asian thường được sử dụng trong thực tế để giảm rủi ro thao túng giá tại thời điểm đáo hạn.



Mã nguồn: File `exercise_04.R` chứa toàn bộ code thực hiện mô phỏng.